

Sistemas de Información

- Que es?
- Elementos
- Actividades
- Tecnologías
- Tipos
- Los SI y la empresa
- Arquitectura de la Información
- Costo y Valor de la Información





Sistemas de Información

- ◆ Porque Sistemas de Información?
- ◆ Entrono económico competitivo de los 90
 - Aldea Global.
 - Transformación de las economías industriales en economías de servicios basados en el **conocimiento y la información.**



El medio ambiente cambiante de los negocios en los 90

Globalización

- Administración y control en un mercado global
- Competencia en los mercados mundiales
- Grupos globales de trabajo
- Sistemas globales de entregas y mensajería

Transformación de las economías industriales

- Economías basadas en el conocimiento y la información
- Productividad
- Nuevos productos y servicios
- Liderazgo
- Competencia basada en el tiempo
- Vida más corta de los productos
- Medio ambiente turbulento
- Base de conocimientos limitada en los trabajadores

Grupo ocupacional versus años

Grupo
ocupacional

90%

80

70

60

50

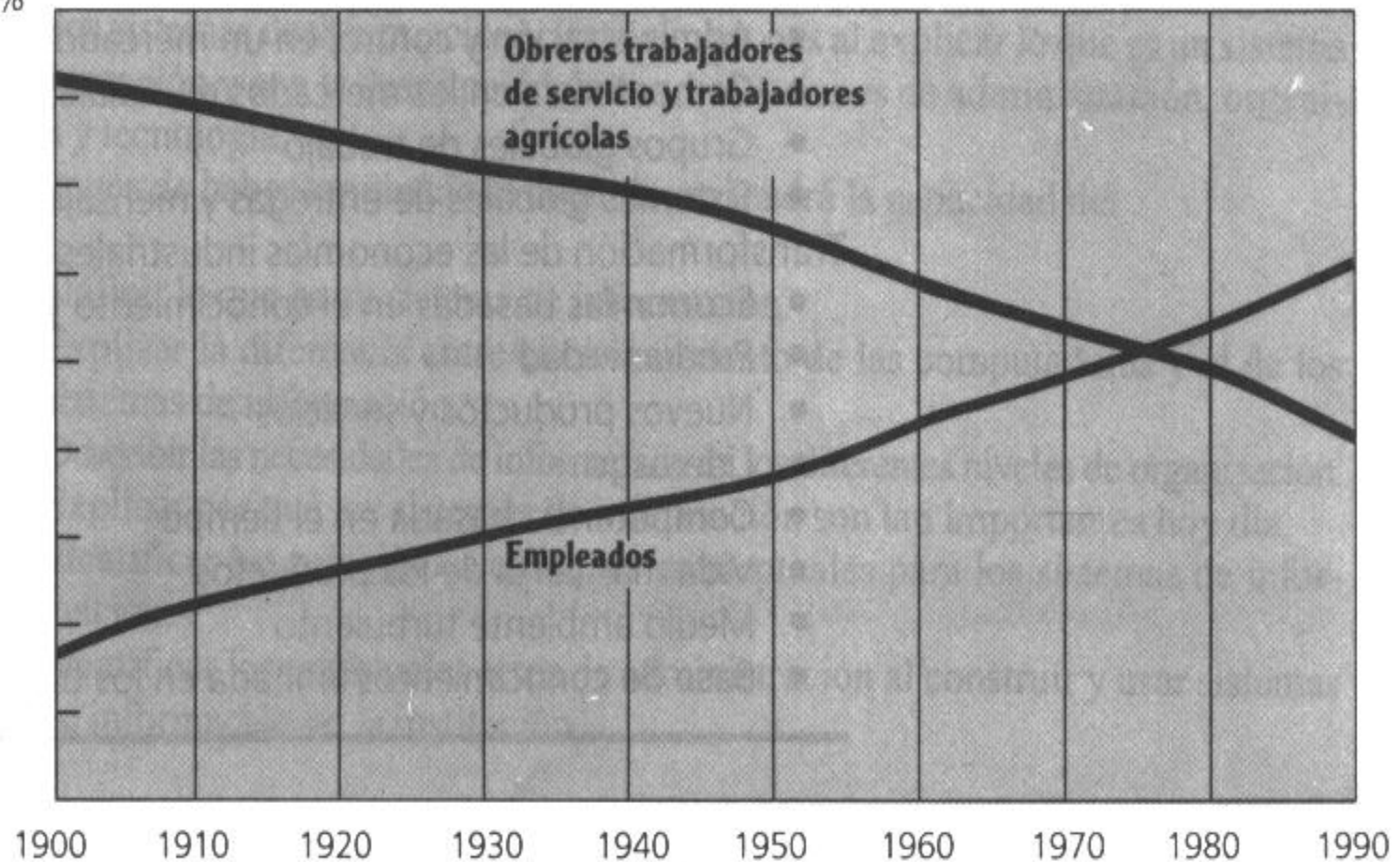
40

30

20

10

0

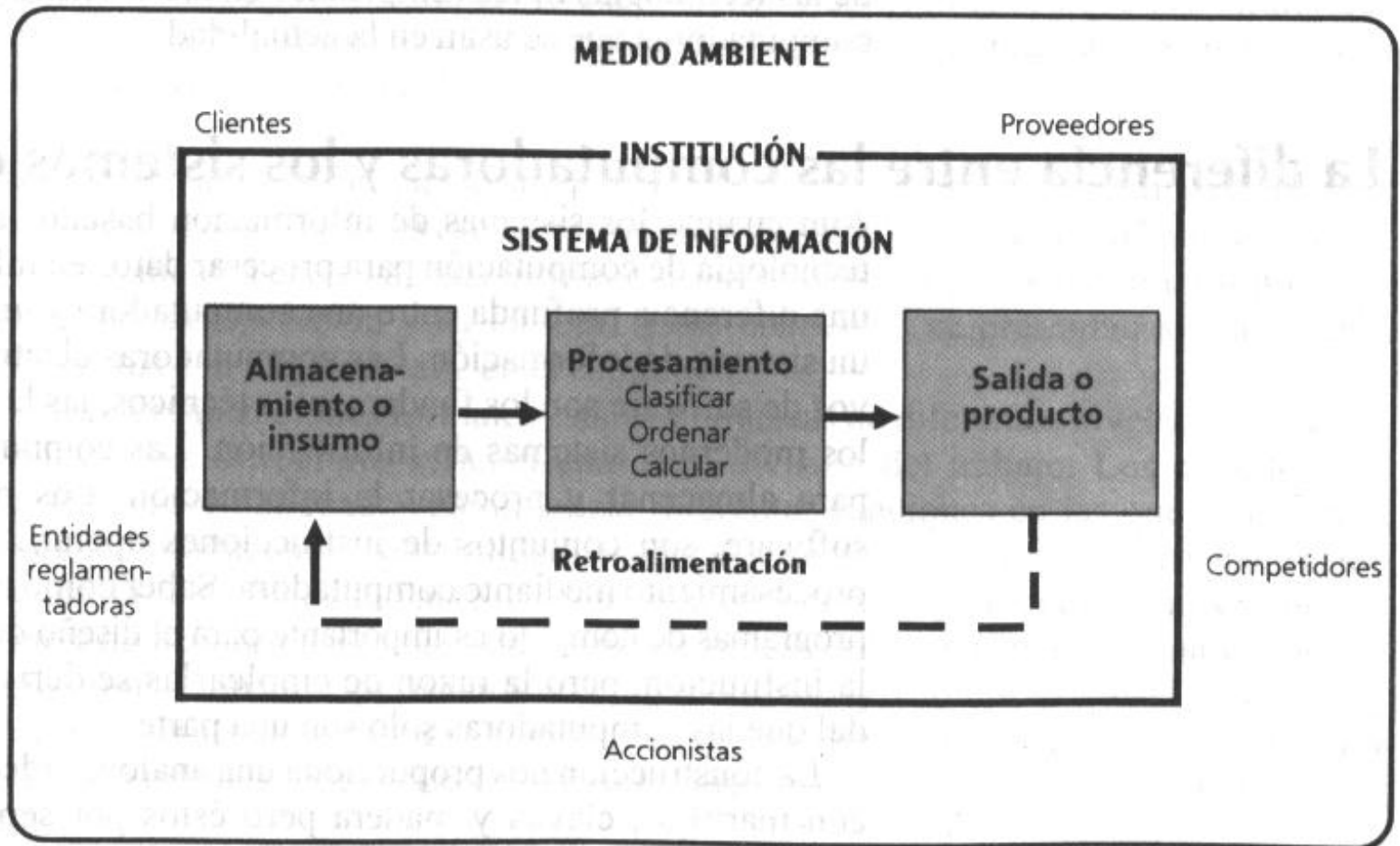




Que es un sistema de Información?

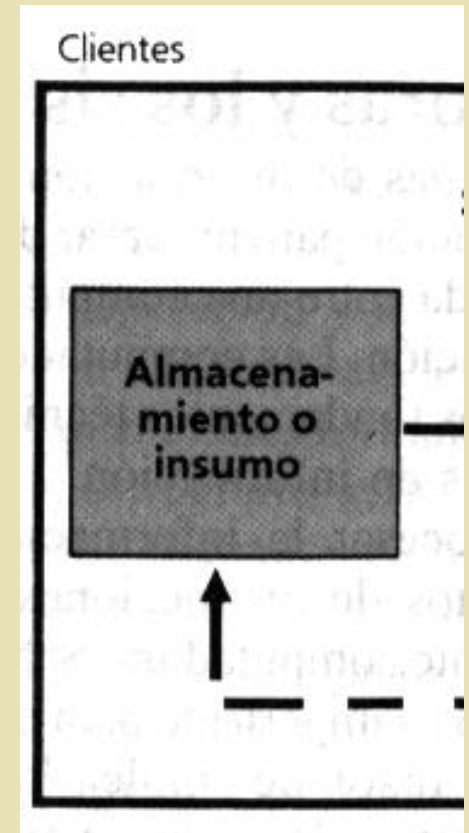
Componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de la organización

Elementos de un SI



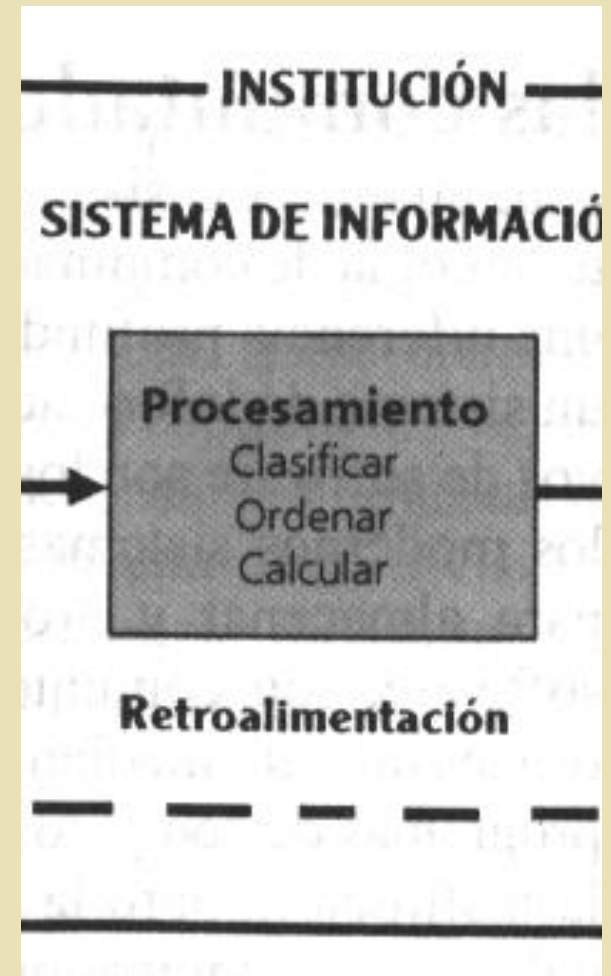
Alimentación-Insumos-Entradas

- ◆ La captura o recolección de datos primarios dentro de la institución o de su entrono para ser procesador



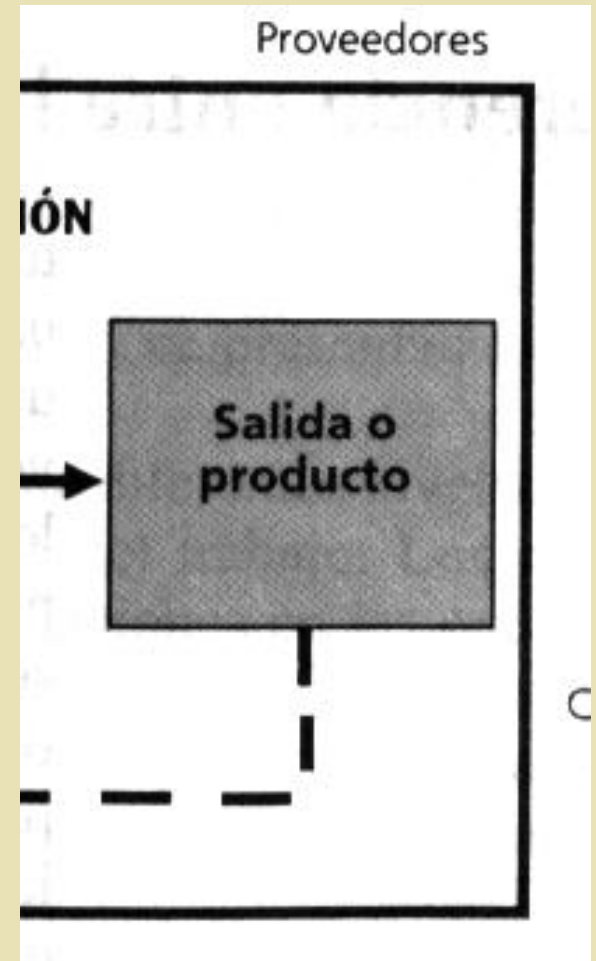
Procesamiento

- ◆ La conversión del insumo en una forma mas comprensible para el receptor o agente de toma de decisiones



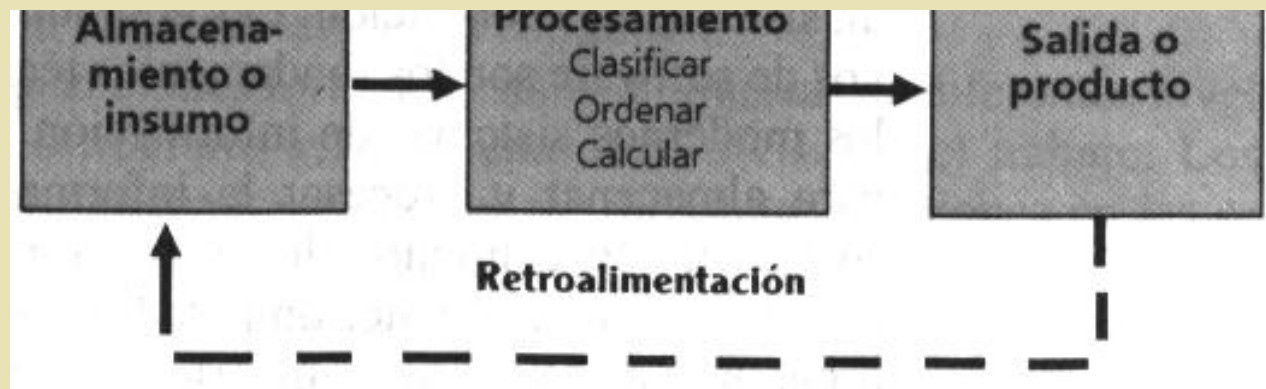
Producto o salida

- ◆ La distribución de información procesada a los personas o a las actividades en donde será usada.



Retroalimentación

- ◆ Producto regresado a los miembros adecuados de la institución para ayudarles a evaluar/controlar/mejorar el sistema



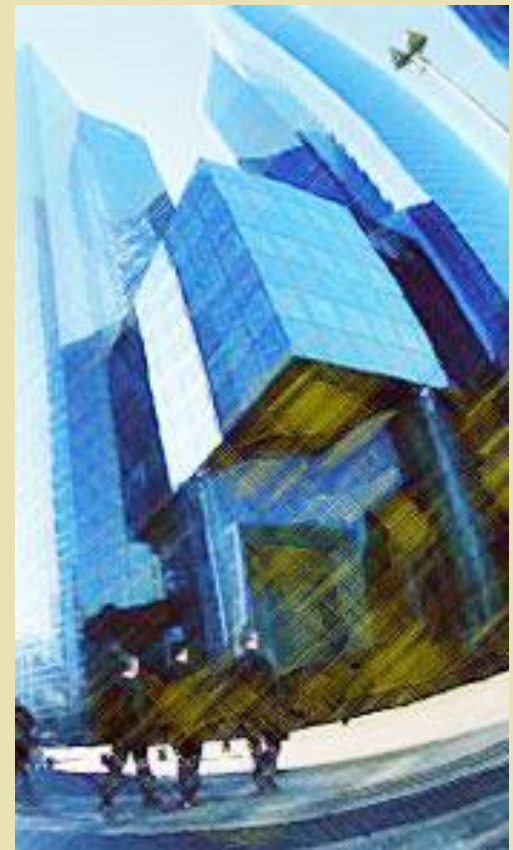
Que tipos de SI se presentan en las ORG?

◆ Formales

- Con reglas
- Tecnología
 - Manuales
 - Hardware y Software

◆ Informales

- Redes de chismes
- Sin reglas



El enfoque RITE de la administración del inventario



VENTANA SOBRE TECNOLOGÍA

El enfoque "Rite" de la administración del inventario

Con frecuencia el almacén de una zapatería es un altero de cajas de zapatos dispuestos unos junto a otros sin orden. Los gerentes de la zapatería no saben a ciencia cierta, por tanto, cuáles son los productos con los que cuentan en existencia y pueden hacer pedidos de productos equivocados. Stride Rite, el gigante del calzado para niño, que fabrica los Keds y los topsiders de Sperry, ha modificado tal situación para sus clientes mediante la tecnología de telecomunicaciones y de código de barras para lectoras.

Cerca de 50 representantes de las divisiones infantiles de Stride Rite y de Keds hacen visitas de ventas con una maleta desproporcionada con una lectora óptica de pistola, una terminal portátil y una impresora miniatura. Los representantes de ventas usan la lectora para tomar rápidamente inventarios

de los productos de Stride Rite en cada una de las tiendas al verificar los estantes. La terminal portátil guarda la información. Luego, los representantes conectan la terminal a una línea telefónica, y marcan un número de catálogo electrónico de un Código de Producto Universal en la computadora en una red. La impresora portátil imprime una imagen del inventario del detallista.

La tecnología ha reducido el tiempo necesario para tomar inventarios de ocho a menos de dos horas y elimina muchas adivinanzas en la toma de pedidos. El representante de ventas puede levantar más "pedidos inteligentes", los cuales identifican exactamente cuáles productos de inventario deben ser resurtidos. Stride Rite planea reforzar este sistema en el futuro de manera que pueda comparar las existencias de la tienda con un modelo

de inventario especificado por el detallista y pueda recomendarle lo que debe ordenar.

Stride Rite cree que con este sistema puede responder más rápida y precisamente a los puntos de venta y que una mayor rotación dará a la empresa la ventaja sobre los competidores.

Fuente: Paul Gillin "The 'Rite' Approach" *Computerworld*, 1º de junio de 1992.

Para reflexionar: ¿Cuáles son los insumos, los procesos y los productos de este sistema? ¿Qué tecnologías se emplean? ¿Qué ocurriría si estas tecnologías no estuvieran disponibles?



Computadores y SI

- ◆ Hay diferencias?
- ◆ Pueden subsistir por separado?
- ◆ Que rol cumplen los administradores?

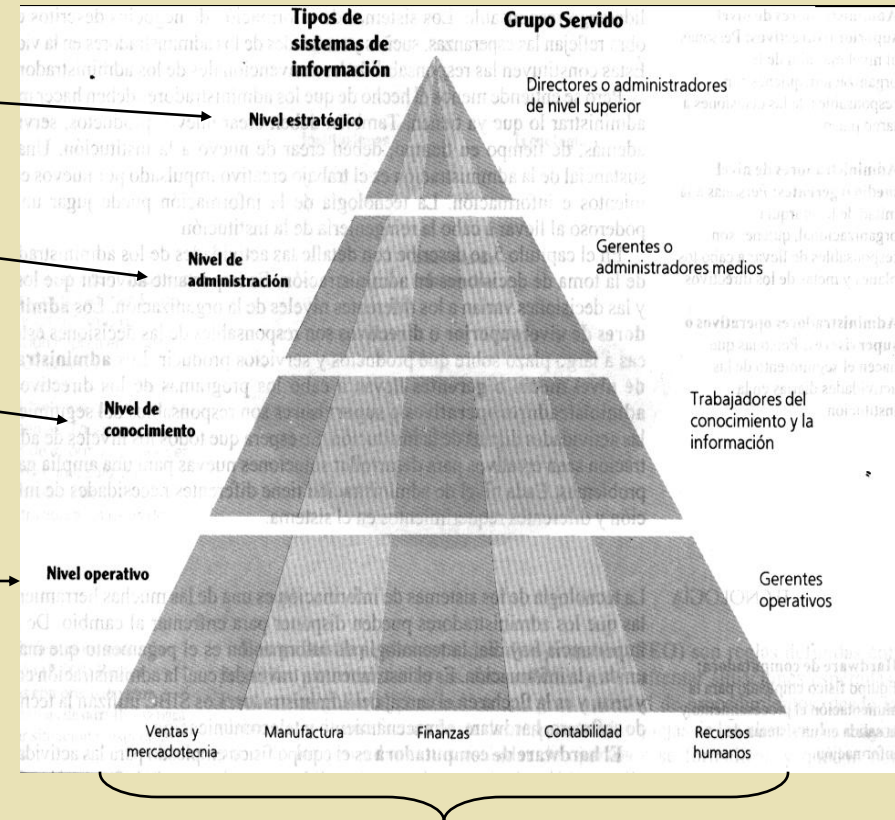
Tecnologías asociadas a los SI

- ◆ Hardware
- ◆ Software
- ◆ Almacenamiento
- ◆ Telecomunicaciones



Tipos generales de SI

- ◆ Nivel estratégico
- ◆ Nivel gerencial
- ◆ Nivel de conocimiento
- ◆ Nivel operativo



Dpto. o Áreas de las Org



Nivel operativo

- ◆ SI que hacen al seguimiento de las actividades y las transacciones elementales de la organización
- ◆ Que cantidad hay de este producto?
- ◆ Que ocurrió con el pago de...?



Nivel de conocimiento

- ◆ SI en los que se apoyan los trabajadores del conocimiento y de la información de la institución.
- ◆ Que tal si agregamos el producto.....?
- ◆ Que tal si modificamos la presentación del producto....?



Nivel gerencial

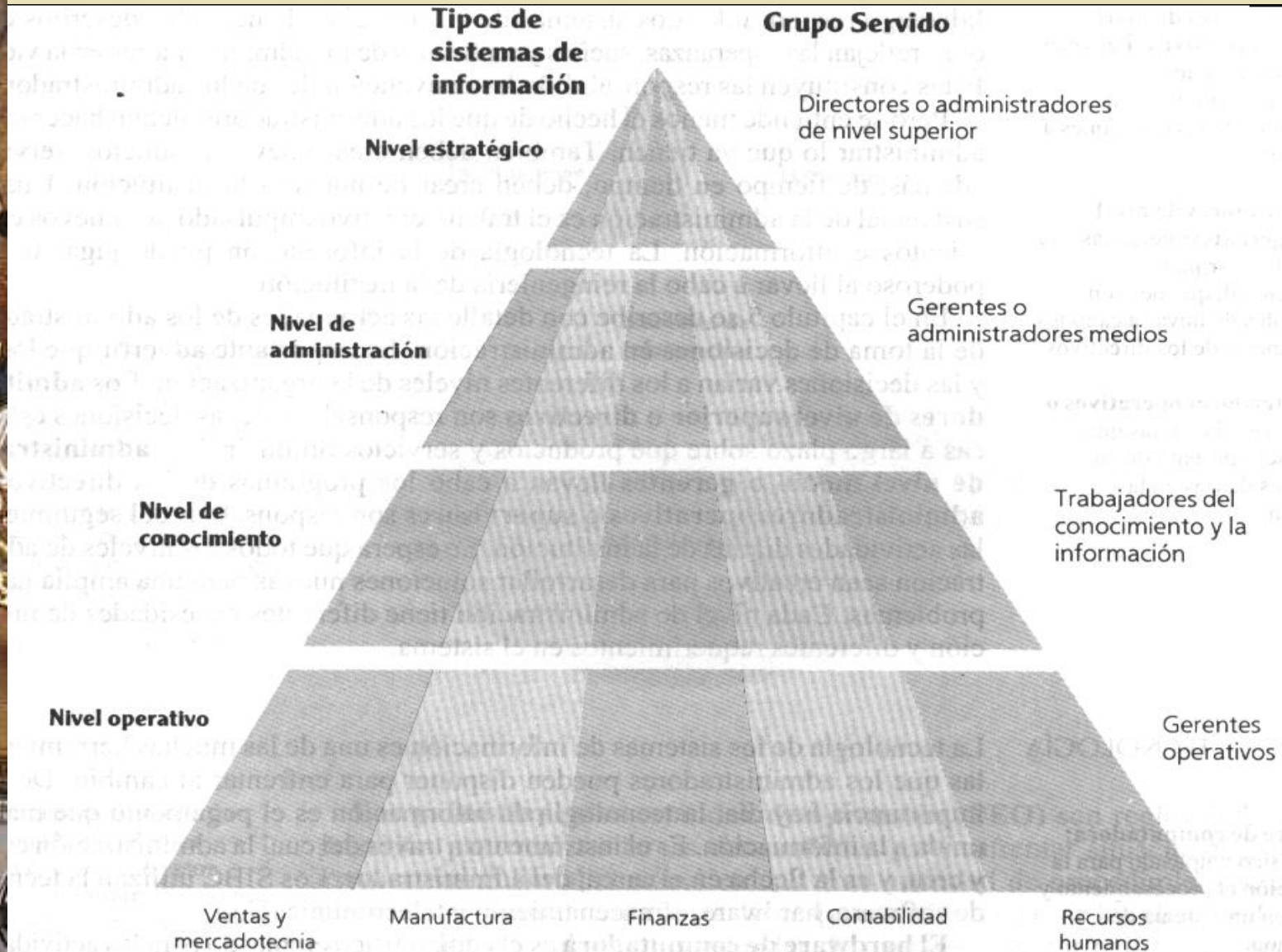
- ◆ SI en los que se apoya el seguimiento, control, toma de decisiones y actividades de la organización
- ◆ Todo marcha bien?
- ◆ Como estamos con respecto al mes-bimestre-semester-año... Anterior?
- ◆ Que pasa si...?
- ◆ Cual seria el impacto sobre el Dpto. de producción si se duplican las ventas?



Nivel estratégico

- ◆ SI que apoyan a las actividades de plantación a largo plazo de los niveles de dirección de la institución.
- ◆ Cuales serian los niveles de empleo en 5 años?
- ◆ Cuales seran las tendencias de costo en un plazo de 5 años?
- ◆ Que producto estaremos fabricando en 5 años?

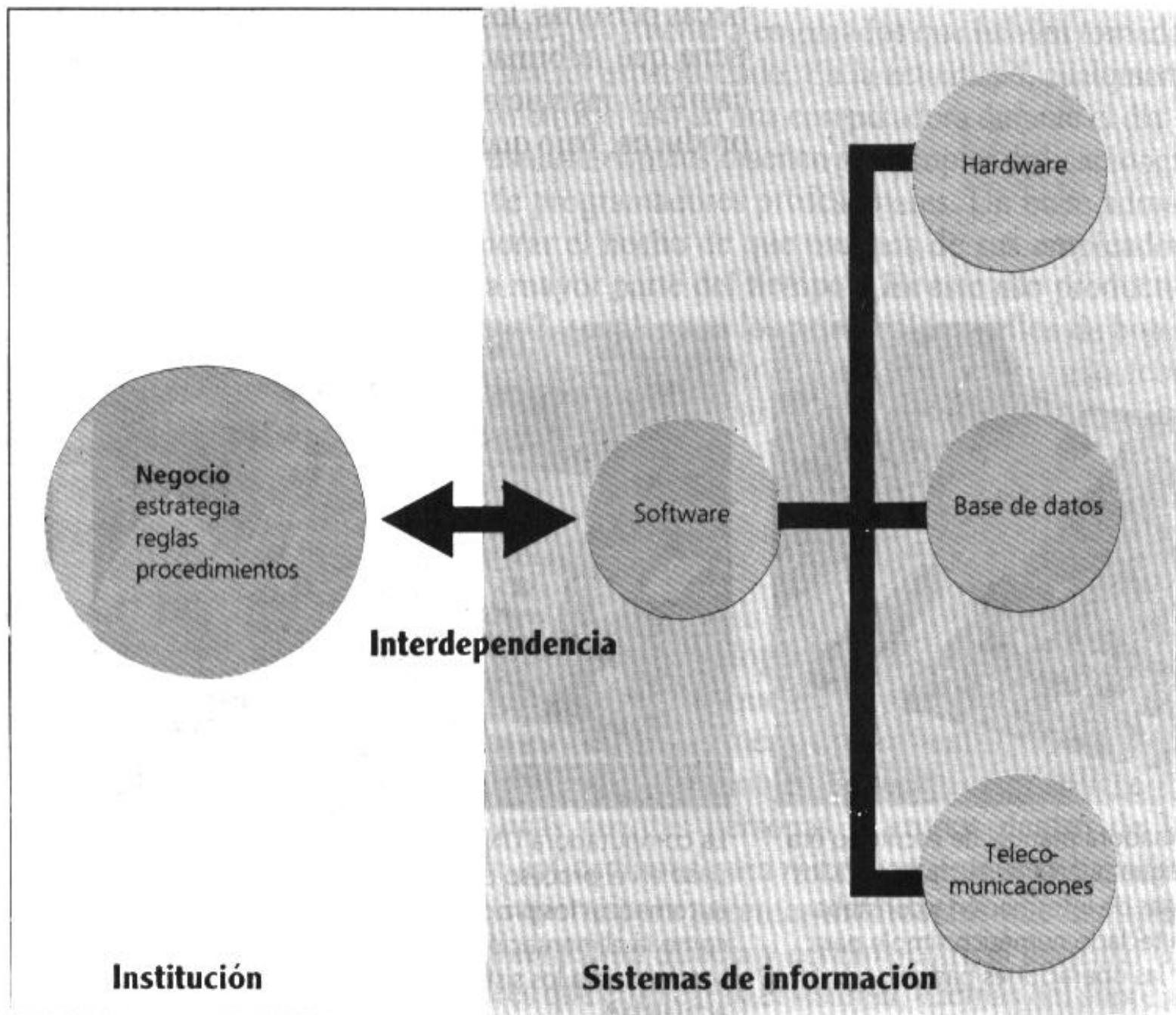
Pirámide SI-Organización

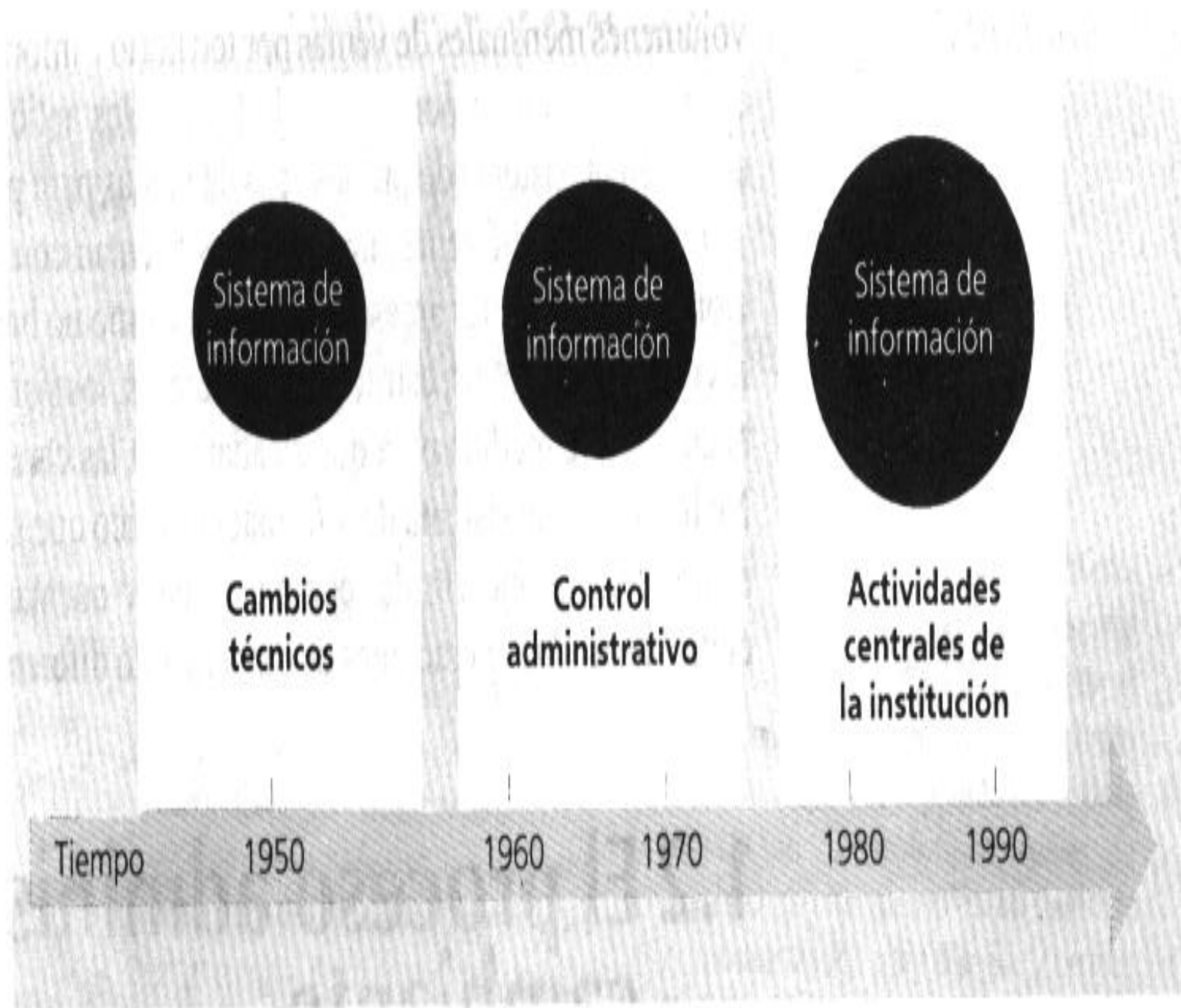




El papel de los SI en la empresa

- ◆ Lo que una empresa desea hacer dentro de 5 años, depende a menudo de lo que los sistemas sean capaces de hacer.
- ◆ Existe una interdependencia creciente en la estrategia de negocios y los SI.
- ◆ Complejidad creciente de los SI y la visión de los proyectos de sistemas y sus aplicaciones.

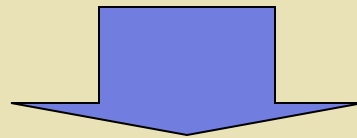






La arquitectura de información de una organización

- ◆ Orden y coordinación de las diversas tecnologías de computo y los sistemas de aplicaciones de negocio para satisfacer las comunicaciones entre los distintos niveles de la institución.



ROL DE LOS ADMINISTRADORES

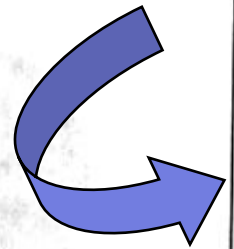


**ARQUITECTURA
DE INFORMACIÓN
DE LA
INSTITUCIÓN**

✦
**Aplicaciones
funcionales de
negocios**

Coordinación

**Sistemas
estratégicos**



**Sistemas
de administración**

**Sistemas
de conocimiento**

**Sistemas
operativos**

**Ventas y
mercadotecnia**

Manufactura

Finanzas

Contabilidad

**Recursos
humanos**

**Base de
sistemas de
cómputo**

Hardware

Software

**Información
y archivos**

**Tele-
comunicaciones**

Figura 1.7

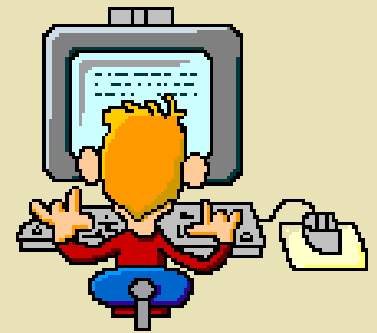
La arquitectura de la información es el papel particular que la tecnología de la información juega en una institución para permitirle alcanzar sus metas u objetivos seleccionados



Enfoque contemporáneo de los SI

◆ Técnicos

- Ciencia de la computación
- Ciencia de la administración
- Investigación y operaciones



◆ Conductuales - Actitudinales

- Psicológicos
- Sociológicos
- Ciencias políticas
- RRHH





Enfoques técnicos

**Ciencia de
la computación**

**Investigación
y operaciones**

**Ciencia de
la administración**

SIA (MIS)

Sociología

Psicología

**Ciencia
política**

**Enfoques del
comportamiento**

Tipos específicos de SI que corresponden a cada nivel organizacional

Tipos de sistemas

Sistemas de soporte gerencial (SSG)

Sistemas de nivel estratégico				
Pronósticos de ventas a cinco años	Plan de operaciones a cinco años	Pronósticos del presupuesto a cinco años	Planeación de utilidades	Planeación de mano de obra

Sistema de información para la administración (SIA)

Sistemas de nivel administrativo				
Administración de ventas	Control de inventarios	Presupuestación anual	Análisis de inversión de capital	Análisis de reasignación
Análisis por territorio de ventas	Diagramación de producción	Análisis de costos	Análisis precios/utilidades	Análisis de costos de contratos

Sistemas para el soporte a decisiones (SSD)

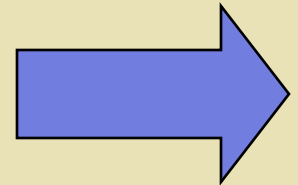
Sistemas de trabajo del conocimiento (STC)

Sistemas a nivel de conocimiento		
Ingeniería de estaciones de trabajo	Estaciones de trabajo para gráficas	Estaciones de trabajo para administración
Procesamiento de la palabra	Almacenamiento de imágenes	Agendas electrónicas

Sistemas de automatización en la oficina (SAO)

Sistemas de procesamiento de operaciones (SPO)

Sistemas a nivel operativo				
Seguimiento de pedidos	Control de equipos	Nóminas	Auditoría	Remuneración
Procesamiento de pedidos	Programación de planta	Cuentas por pagar	Entero de impuestos	Capacitación y desarrollo
	Control de movimiento de materiales	Cuentas por cobrar	Administración del efectivo	Registro y datos de empleados
Ventas y mercadotecnia	Manufactura	Finanzas	Contabilidad	Recursos humanos



Tipos de sistemas

Sistemas de soporte gerencial (SSG)

Sistemas de nivel estratégico				
Pronósticos de ventas a cinco años	Plan de operaciones a cinco años	Pronósticos del presupuesto a cinco años	Planeación de utilidades	Planeación de mano de obra

Sistema de información para la administración (SIA)

Sistemas para el soporte a decisiones (SSD)

Sistemas de nivel administrativo				
Administración de ventas	Control de inventarios	Presupuestación anual	Análisis de inversión de capital	Análisis de reasignación
Análisis por territorio de ventas	Diagramación de producción	Análisis de costos	Análisis de precios/utilidades	Análisis de costos de contratos

Sistemas de trabajo del conocimiento (STC)

Sistemas de automatización en la oficina (SAO)

Sistemas a nivel de conocimiento		
Ingeniería de estaciones de trabajo	Estaciones de trabajo para gráficas	Estaciones de trabajo para administración
Procesamiento de la palabra	Almacenamiento de imágenes	Agendas electrónicas

Sistemas de procesamiento de operaciones (SPO)

Sistemas a nivel operativo

	Control de equipos	Nóminas	Auditoría	Remuneración
Seguimiento de pedidos	Programación de planta	Cuentas por pagar	Entero de impuestos	Capacitación y desarrollo
Procesamiento de pedidos	Control de movimiento de materiales	Cuentas por cobrar	Administración del efectivo	Registro y datos de empleados
Ventas y mercadería	Manufactura	Finanzas	Contabilidad	Recursos humanos

Qué es el costo de un Sistema de Información?

- ◆ Lo que invertimos en esfuerzo, tiempo y dinero para cada uno de los siguientes factores en cada fase del ciclo de vida de un sistema:
 - Personal
 - Equipamiento
 - Conversión y puesta en marcha
 - Entrenamiento
 - Gastos Administrativos





Por que es necesario estimar costos?

- ◆ Nos permite establecer métricas en:
 - Planificación
 - Presupuestación
 - Control del proyecto
 - Compromisos a realizar



Para estimar es necesario conocer:

- ◆ El producto a realizar
- ◆ El tipo de estructura de la organización
- ◆ Los medios técnicos disponibles
- ◆ Las restricciones con las cuales se debe manejar el sistema



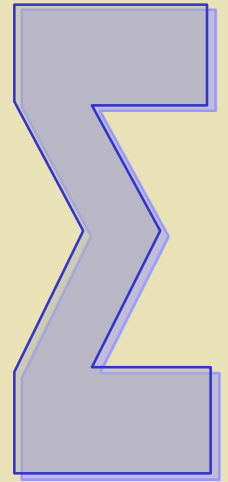
Como se estiman costos en un SI

- ◆ Opinión de Expertos
- ◆ Por analogía con otros sistemas
- ◆ Usando métodos algorítmicos: COCOMO
- ◆ Fijando el precio para ganar
- ◆ En forma jerárquica o descomposición:
Top-down



Factores del costo

- ◆ Costo del proyecto
- ◆ Costo del producto
- ◆ Costos del personal
- ◆ Costos del computador



A collage of various objects including a chessboard, medals, a compass, and a vase of flowers. The chessboard is in the top left corner, featuring a blue and white checkered pattern with several white pawns. Below it is a blue ribbon with a circular medal. To the right of the chessboard is a large, ornate silver medal with a star and a central emblem. In the bottom left corner is a round compass with a white face and black markings. In the bottom right corner is a yellow vase filled with a bouquet of yellow and orange flowers. A pair of thin, gold-rimmed glasses lies horizontally across the center of the collage. A red ribbon with a circular medal is also visible in the top left area.

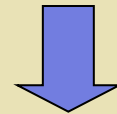
SIG / MIS

Sistemas de Información Gerencial

SIG / MIS

◆ Algunos Datos

- 80% Tiempo un ejecutivo invierte para el procesamiento y comunicación de la Información
- Mas del 50% las tareas de la fuerza de trabajo en los EEUU, se emplea en tareas que implican algun tipo de procesamiento



Las Computadoras son una parte esencial del procesamiento de información



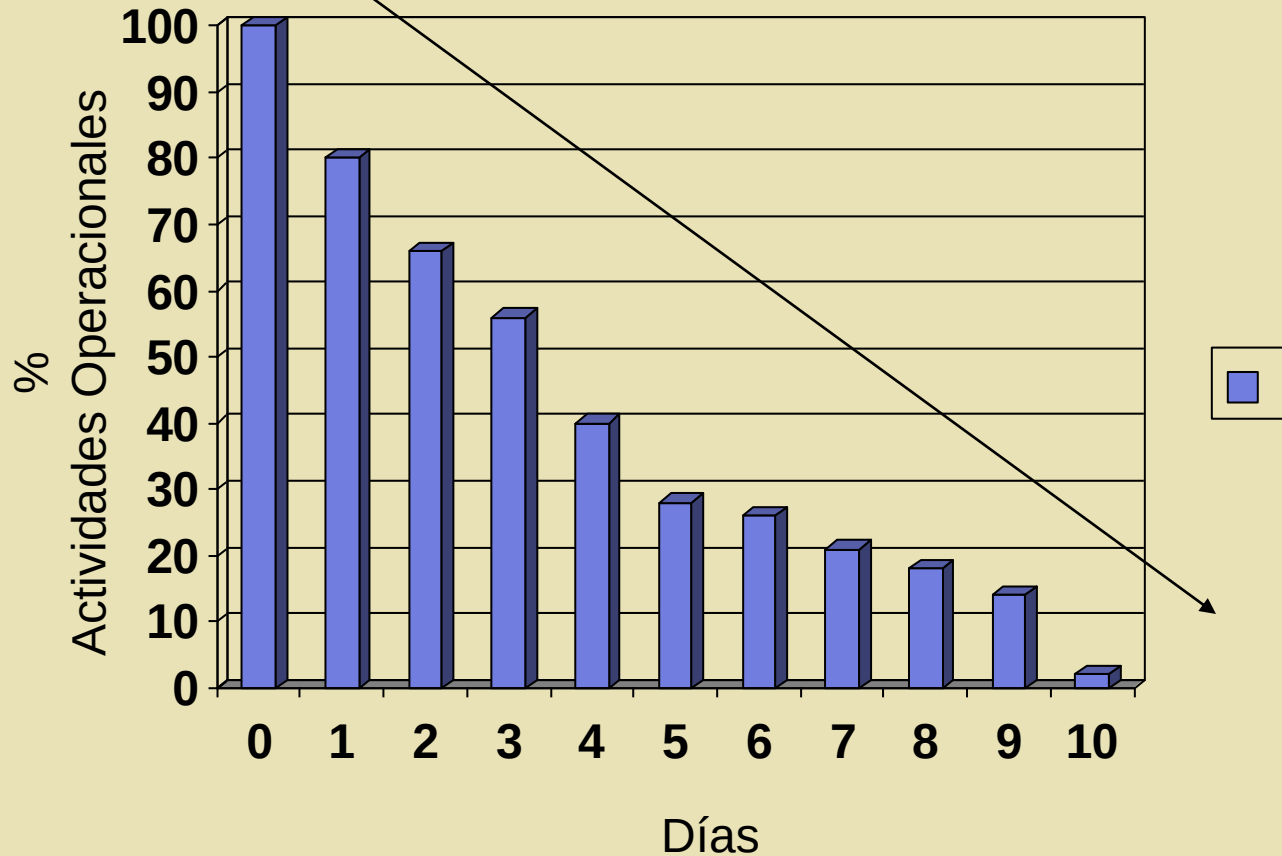
El Desafío de Hoy...

- ◆ Usar a las computadoras como apoyo al trabajo de CONOCER, actividades gerenciales y de toma de decisiones.-



¿Durante cuanto tiempo
puede una organizacion operar
sin el procesamiento de la
informacion por computador ?

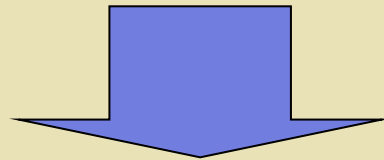
Actividades Operacionales Vs Días sin Computador



Fuente: O. Aasgaard, P.P.R. Cheung, B.J. Hubbert y MC Simpson

Que es un SIG/MIS ?

- ◆ Sistema integrado Usuario - Máquina
- ◆ Procesamiento de datos significativos
- ◆ Basado en el computador



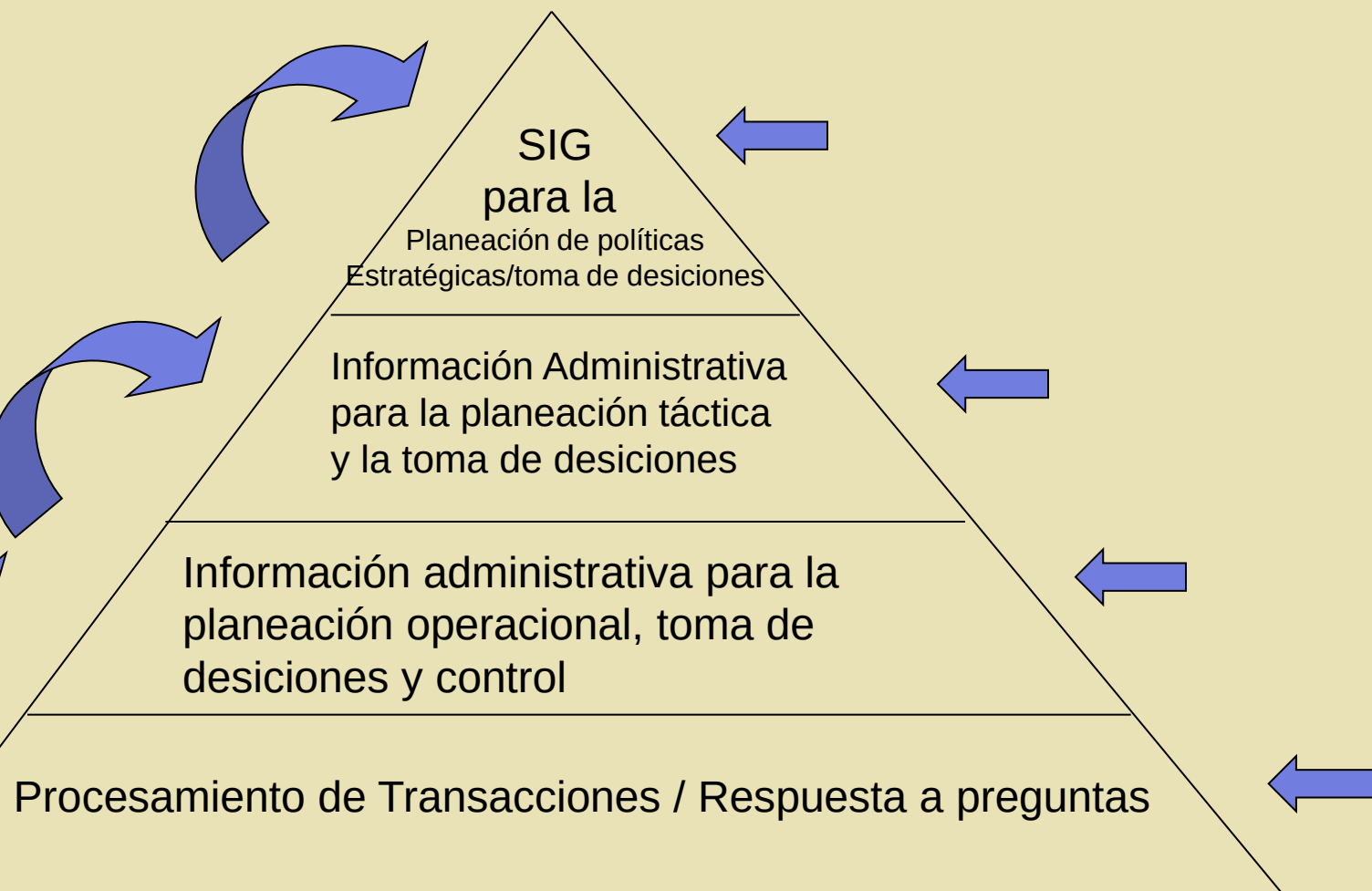
**Apoya las funciones de operación,
administración y toma de decisiones**



Que utiliza un SIG?

- ◆ Software
- ◆ Hardware
- ◆ Procedimientos manuales
- ◆ Base de Datos
- ◆ Modelos para el análisis, planeación, control y toma de decisiones

El SIG como Estructura Piramidal

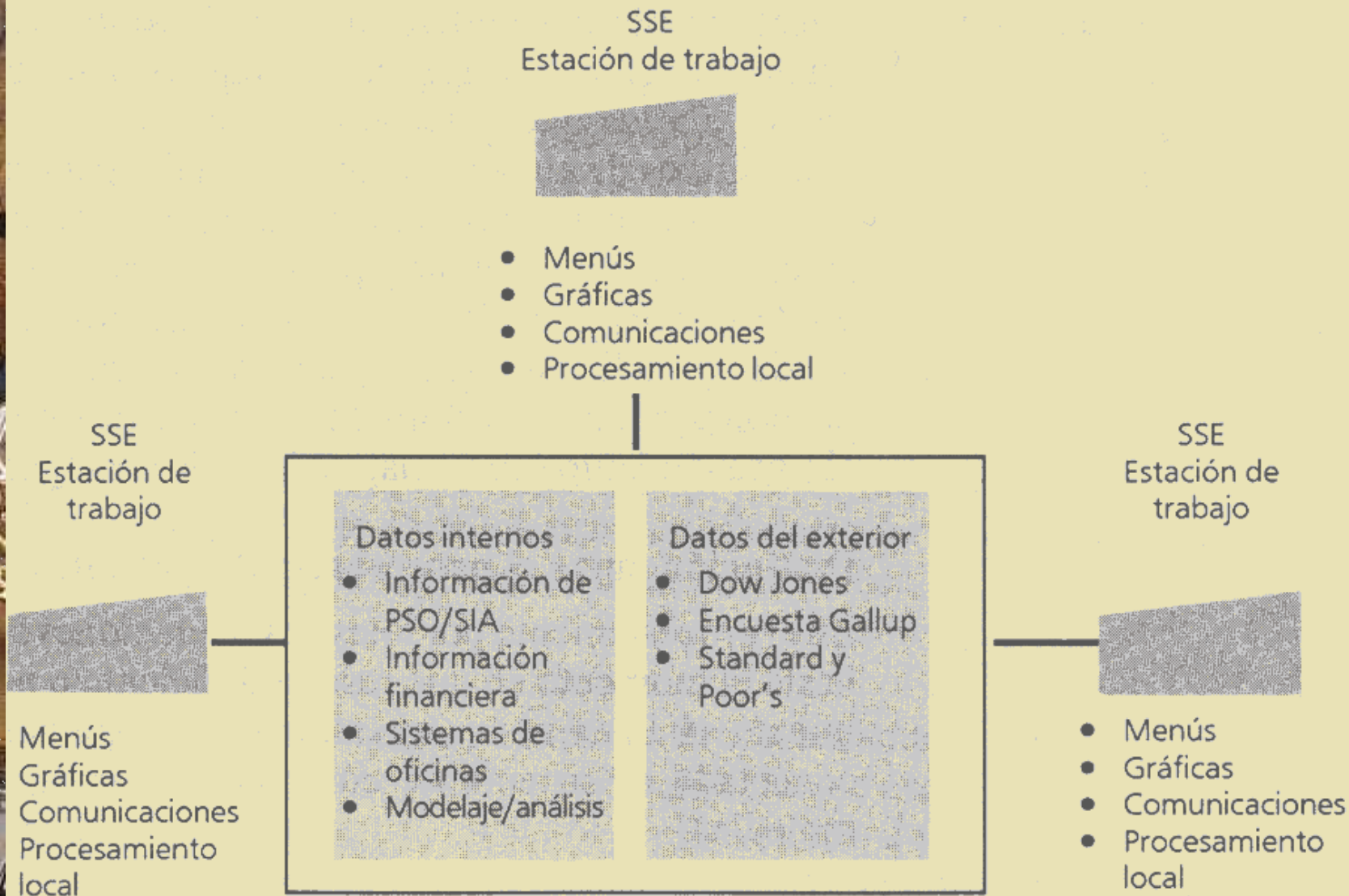




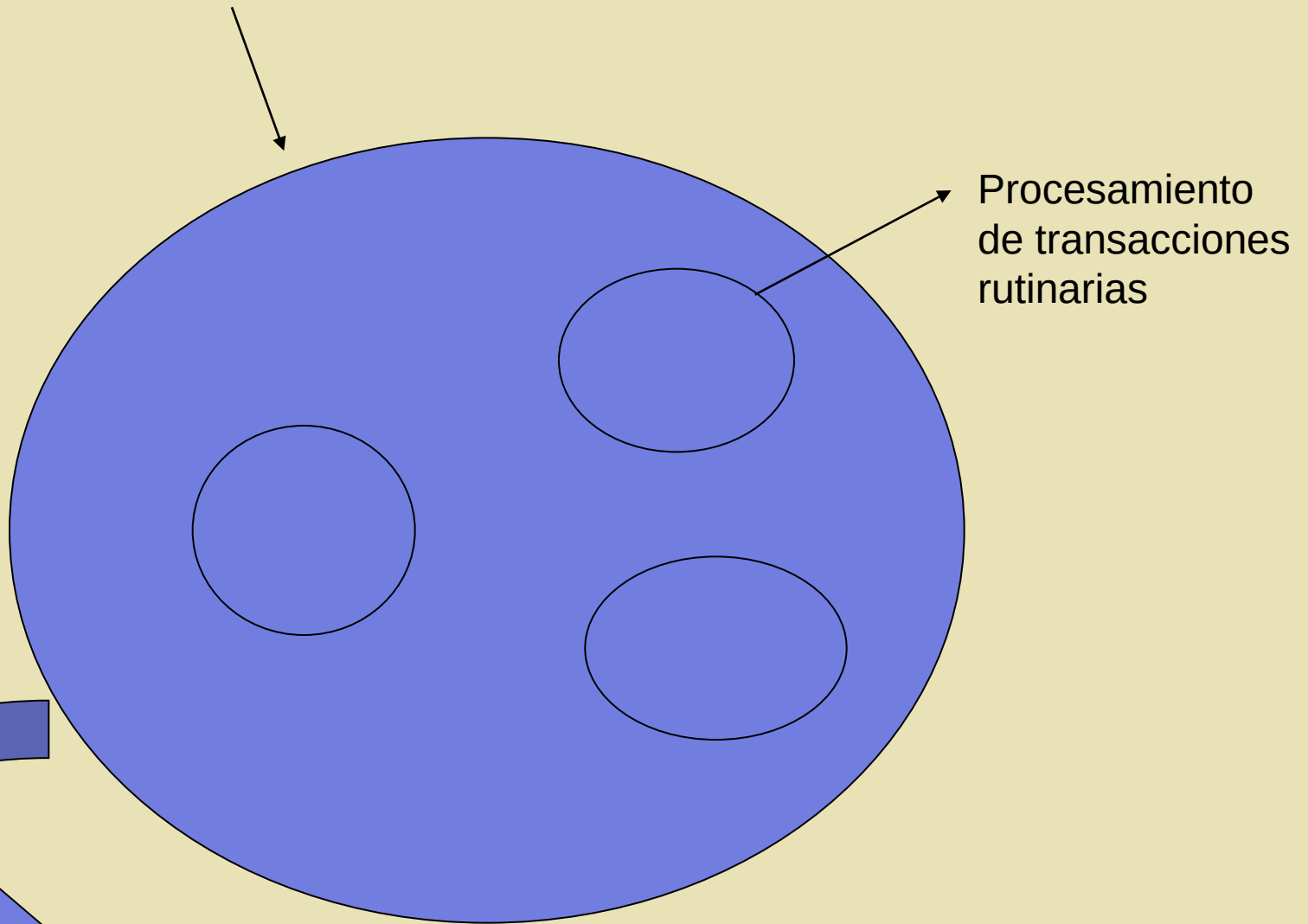
Características de los SIG

- ◆ Flexibles, adaptables, y de repuesta rápida
- ◆ El usuario es un directivo o integrante de la alta dirección
- ◆ Operan con poca o ninguna asistencia de programadores profesionales
- ◆ Proporcionan soporte a decisiones y soluciones para problemas que no pueden anticiparse (decisiones no programadas)
- ◆ Usan herramientas de análisis y modelaje

Modelo de SIG



El SIG frente al P de D



Procesamiento
de transacciones
rutinarias

Apoyo al análisis, a la planeación y al proceso de decisiones.

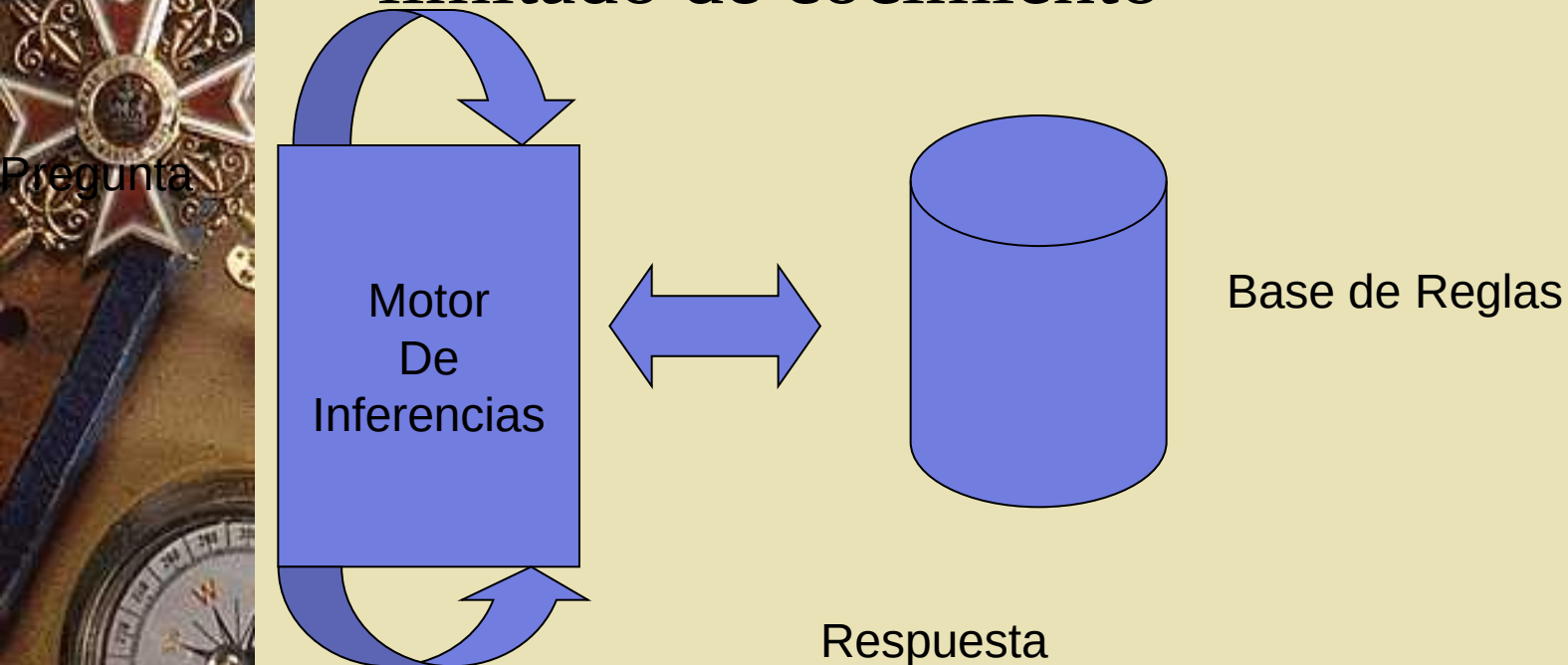


El SIG como Soporte a la Toma de Decisiones

- ◆ Permiten al decisor recuperar los datos y probar las soluciones alternativas durante el proceso de solución del problema
- ◆ Opera a través de dialogo interactivos con el usuario
- ◆ El papel del computador
 - Apoya al gerente, mas no su criterio o juicio
 - Ideal para problemas semi estructurados, que permite la sistematización en el computador
 - La solución es interactiva entre el sistema-computador y el ser humano con su capacidad de discernimiento

Ejemplos de SSD

- ◆ Sistemas expertos: programa que captura el dominio de un ser humano en un campo limitado de conocimiento



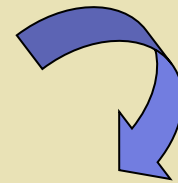


Temas proxima clase

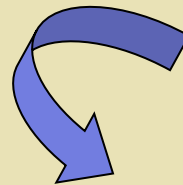
- ◆ El SIG y la Administración de recursos de Información
- ◆ El SIG y otras disciplinas académicas
 - Contabilidad Gerencial
 - Investigación de operaciones
 - La teoría de la Administracion y Organización
 - La ciencia de la computacion
- ◆ Los Subsistemas de un SIG
 - De acuerdo a las funciones de la Organización
 - De acuerdo con las Actividades gerenciales en las cuales se utiliza
- ◆ El SIG visto por el Usuario
- ◆ El profesional del SIG

Conclusión

Dato e Informacion

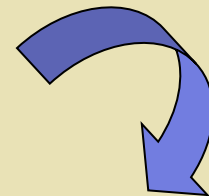


Sistema



Sistema de Informacion

Sistema Informatico



Sistema de Informacion General
Sistema de Informacion Gerencial

P de D
SSD

